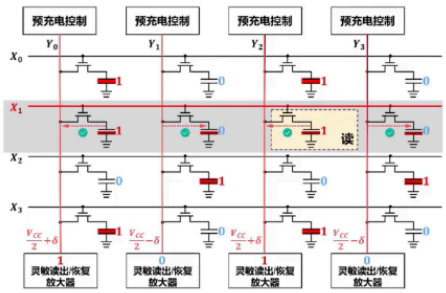
一、动态刷新的概念

动态随机存取存储器DRAM —— 动态刷新的概念

刷新周期	刷新存储元的数量	刷新与读操作的区别
● 从数据存入DRAM开始，到数据丢失之前为止的这段时间，称为**最大刷新周期**。 □ 采用不同材料以及不同生产工艺生产的DRAM，其最大刷新周期可能不同，常见的有2ms、4ms、8ms等。 ● 而**刷新周期**是DRAM实际完成两次**完整刷新**之间的时间间隔。 □ 刷新周期 ≤ 最大刷新周期。	● DRAM**按行进行**刷新。 □ 为了**缩短刷新周期**，可**减少**存储阵列的**行数**，增加列数。 ● 刷新操作由内存控制器负责。 	● 尽管读操作也具有刷新功能，但读操作与刷新操作又有所不同，**刷新操作只需要给出行地址**，而不需要给出列地址。

二、刷新方式

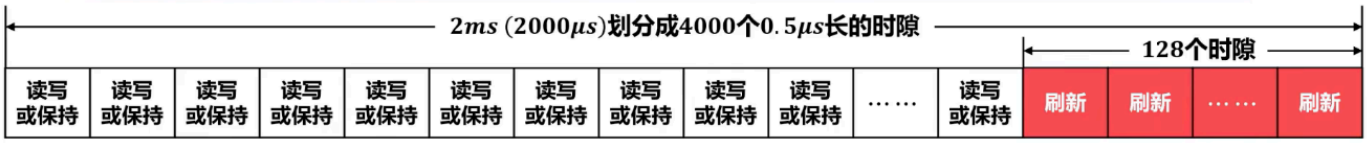
DRAM在刷新时，是不能响应CPU的访问的，因此CPU对DRAM进行访问与内存控制器对DRAM进行刷新操作就存在**内存争用问题**，可采用集中刷新、分散刷新、异步刷新等刷新方式来解决。

2.1 集中刷新

【举例】假设DRAM存储体的结构为128行 × 128列，存取周期为0.5μs，刷新周期为2ms，下面给出集中刷新、分散刷新以及异步刷新三种刷新方式。

- ◆ 通过上节课的介绍我们知道，刷新操作与读操作是类似的，本例给定存取周期为0.5μs，则刷新一行所需的时间也为0.5μs。
- ◆ 本例给定刷新周期为2ms，也就是在2ms内，要完成所有128行的刷新。

综上所述，将2ms (2000μs)划分成4000个0.5μs长的时隙，在这些时隙中选出128个时隙，每个时隙刷新一行即可。



集中刷新方式

- ● 读写操作期间不受刷新操作的影响，因此这段时间的访问速度比较快。
- ● 但是，在集中刷新的这128个时隙中，CPU长时间不能访问DRAM，这段时间称为“死区”时间。
  - □ 存储体包含的行数越多，“死区”时间就越长。

2.2 分散刷新

【举例】假设DRAM存储体的结构为128行 × 128列，存取周期为0.5μs，刷新周期为2ms，下面给出集中刷新、分散刷新以及异步刷新三种刷新方式。

- ◆ 通过上节课的介绍我们知道，刷新操作与读操作是类似的，本例给定存取周期为0.5μs，则刷新一行所需的时间也为0.5μs。
- ◆ 本例给定刷新周期为2ms，也就是在2ms内，要完成所有128行的刷新。

综上所述，将2ms (2000μs)划分成4000个0.5μs长的时隙，在这些时隙中选出128个时隙，每个时隙刷新一行即可。



分散刷新方式

- ● 相当于将存取周期加上刷新1行的时长作为新的存取周期，因此不存在“死区”时间。但是，这种方式刷新过于频繁（在2ms所包含的4000个时隙中，有2000个时隙用于刷新，每个时隙刷新1行，共刷新2000行，每刷新128行，就相当于把存储体完整地刷新了1遍，因此在2ms内进行了约15次完整的存储体刷新），严重影响了系统的速度。
  - □ 不适合应用于高速存储器。

2.3 异步刷新



异步刷新方式（结合上述两种方式）

- 既充分利用了2ms时间，又保持系统高速特性。该方式缩短了死区时间（128个时隙缩短为1个时隙），该方式相对上述两种效率更高，更为常用。

